Fiche de TD · Rangement des décimaux

Classe de 6e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Comparer deux nombres décimaux · Ranger des décimaux dans l'ordre croissant ou décroissant · Encadrer un décimal à l'unité, au dixième, au centième près

L'essentiel à savoir

- Pour comparer deux décimaux, on compare d'abord les parties entières, puis les chiffres des dixièmes, puis ceux des centièmes, et ainsi de suite.
- Ordre croissant : du plus petit au plus grand ; ordre décroissant : du plus grand au plus petit.
- $b < a < c$ est un encadrement de a au dixième près lorsque $c - b = 0{,}1$; au centième près lorsque $c - b = 0{,}01$.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 6e · L4 ex. 1

Recopie et complète :

1. Si deux décimaux ont des parties entières différentes, le plus grand est celui qui a la ... partie entière.
2. $3{,}4 < 3{,}412 < 3{,}5$ est un encadrement de $3{,}412$ au ... près.

Exercice 2 — Comprendre

Livret DEMSG 6e · L4 ex. 2 et 3

1. Remplace les pointillés par $<$, $>$ ou $=$: $5{,}321 \ldots 3{,}987$; $045{,}00 \ldots 45$; $87{,}521 \ldots \dfrac{87\,521}{1\,000}$; $14{,}5 \ldots 14{,}001965$.
2. Parmi les inégalités suivantes, lesquelles sont vraies ? a) $3{,}4501 < 906{,}92$; b) $45{,}273 > 44{,}984$; c) $1{,}2754 < 0{,}88889$; d) $200{,}07 > 200{,}008$; e) $121{,}340 < 121{,}400$.

Exercice 3 — Appliquer

Livret DEMSG 6e · L4 ex. 8 et 9

1. Range dans l'ordre croissant : $15{,}07$; $15{,}003$; $14{,}057$; $10{,}234$; $8{,}256$; 7 ; $15{,}16$; $11{,}238$.
2. Range dans l'ordre décroissant : $53{,}678$; $53{,}68$; $53{,}09$; $53{,}7$; $35{,}679$; $53{,}76$.

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 6e · L4 ex. 7

1. Encadre $23{,}578$ par deux entiers consécutifs.
2. Encadre $75{,}35145$ au dixième près, puis au centième près, puis au millième près.

Exercice 5 — Analyser

Livret DEMSG 6e · L4 ex. 14

Range dans l'ordre décroissant les longueurs suivantes : 3 dm ; 29 cm ; 98 mm ; $0{,}04$ dam ; $0{,}0006$ km.

Exercice 6 — Évaluer

Livret DEMSG 6e · L4 ex. 16

À un concours, les scores sont : Ousmane $16{,}78$; Elisabeth $16{,}125$; Seynabou $16{,}25$; Issa $16{,}8$; Laurent $16{,}09$.
Elisabeth dit : « J'ai le meilleur score, car mon nombre a le plus de chiffres. » Réponds-lui, puis donne le classement.

Exercice 7 — Créer

Cellule de maths

Trouve trois nombres décimaux compris entre $4{,}5$ et $4{,}6$, puis range-les dans l'ordre croissant.

Corrigé · Rangement des décimaux

Exercice 1 (Connaître)

1. plus grande ; 2. dixième.

Exercice 2 (Comprendre)

1. $5{,}321 > 3{,}987$; $045{,}00 = 45$; $87{,}521 = \dfrac{87\,521}{1\,000}$; $14{,}5 > 14{,}001965$ (mêmes parties entières, mais $5 > 0$ au rang des dixièmes).
2. Les inégalités a, b, d et e sont vraies. La c est fausse car $1 > 0$: $1{,}2754 > 0{,}88889$.

Exercice 3 (Appliquer)

1. $7 < 8{,}256 < 10{,}234 < 11{,}238 < 14{,}057 < 15{,}003 < 15{,}07 < 15{,}16$.
2. $53{,}76 > 53{,}7 > 53{,}68 > 53{,}678 > 53{,}09 > 35{,}679$.

Exercice 4 (Appliquer)

1. $23 < 23{,}578 < 24$.
2. $75{,}3 < 75{,}35145 < 75{,}4$; $75{,}35 < 75{,}35145 < 75{,}36$; $75{,}351 < 75{,}35145 < 75{,}352$.

Exercice 5 (Analyser)

Pour comparer, on convertit toutes les longueurs dans la même unité, par exemple en centimètres : $3\ \text{dm} = 30$ cm ; $98\ \text{mm} = 9{,}8$ cm ; $0{,}04\ \text{dam} = 40$ cm ; $0{,}0006\ \text{km} = 60$ cm.
Donc $0{,}0006\ \text{km} > 0{,}04\ \text{dam} > 3\ \text{dm} > 29\ \text{cm} > 98\ \text{mm}$.

Exercice 6 (Évaluer)

Elisabeth a tort : le nombre de chiffres après la virgule n'indique pas le plus grand nombre.
Toutes les parties entières valent 16 ; on compare donc les dixièmes : 8 (Issa et Ousmane), puis 2 (Seynabou), puis 1 (Elisabeth), puis 0 (Laurent). Entre Issa et Ousmane, $16{,}8 = 16{,}80 > 16{,}78$.
Classement : Issa ; Ousmane ; Seynabou ; Elisabeth ; Laurent.

Exercice 7 (Créer)

Exemple : $4{,}51 < 4{,}55 < 4{,}599$. Il en existe une infinité, puisqu'on peut toujours ajouter des chiffres après la virgule.